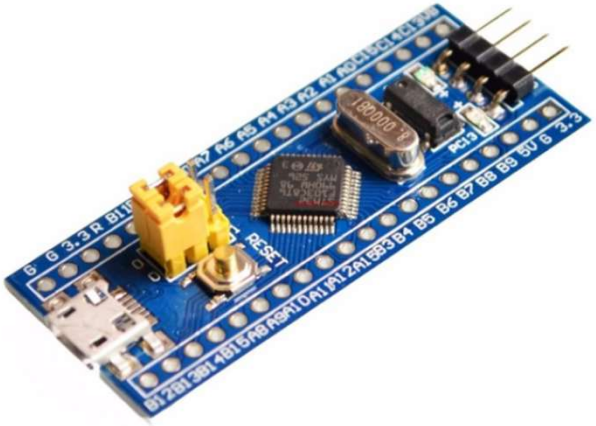
STM32F103C8 ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ENCODER DC

Bài 04:

PWM – ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

Embedded System Programming

GV: Ngô Thanh Đông





Bài 04: PWM – ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ TĂNG GIẢM

Viết chương trình điều khiển động cơ như sau:

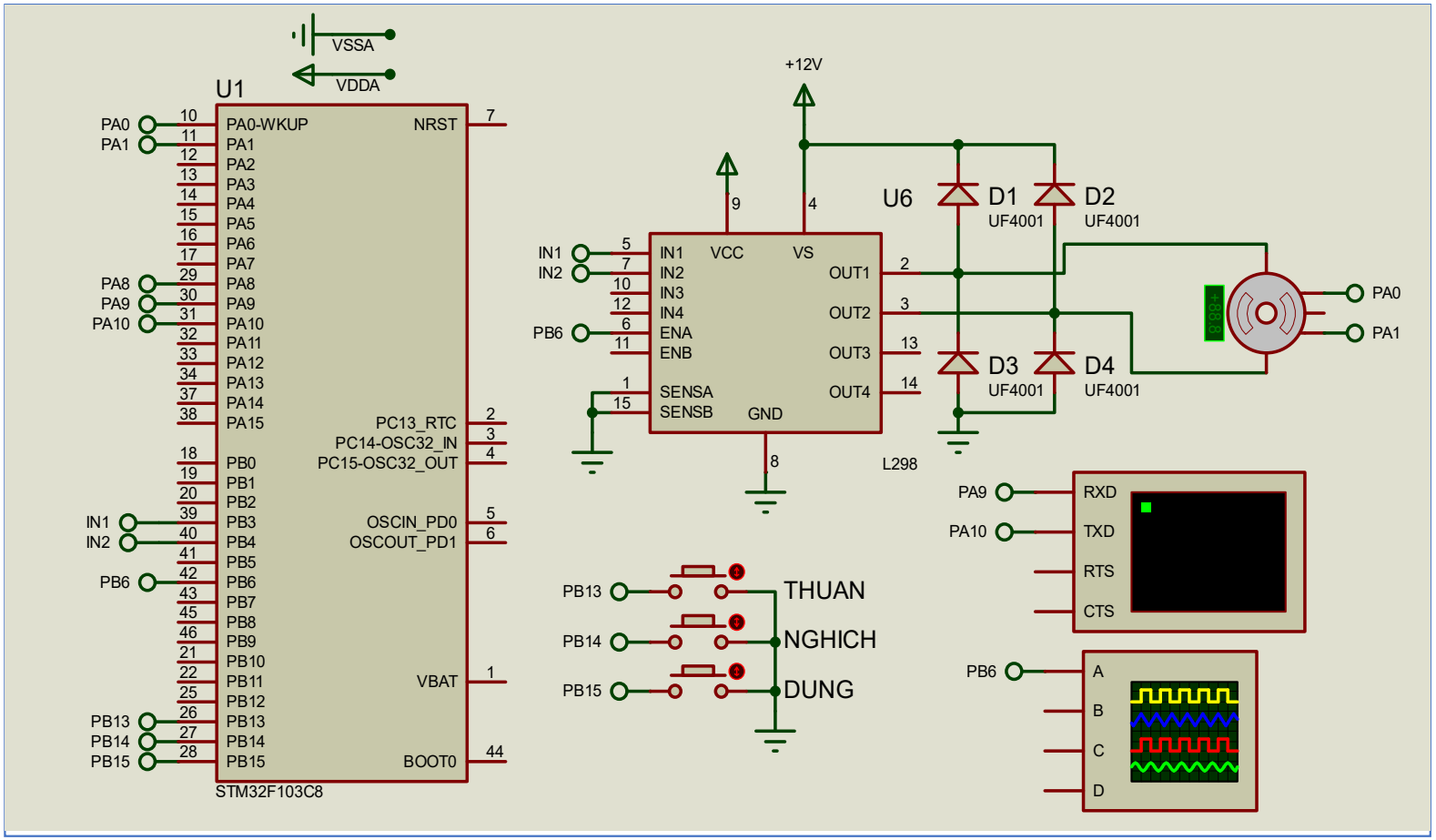
- Nhấn nút “NN_QuayThuan” động cơ quay thuận.
- Nhấn nút “NN_QuayNghich” động cơ quay nghịch.
- Nhấn nút “NN_Dung” động cơ dừng.
- Truyền dữ liệu số SỐ XUNG ENCODER về máy tính
- Tạo xung PWM có Duty cycle 75% điều khiển chân ENA của module L298

4.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

4.2. Các lệnh điều khiển

4.3. Chương trình điều khiển

Bài 04: PWM – ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ TĂNG GIẢM



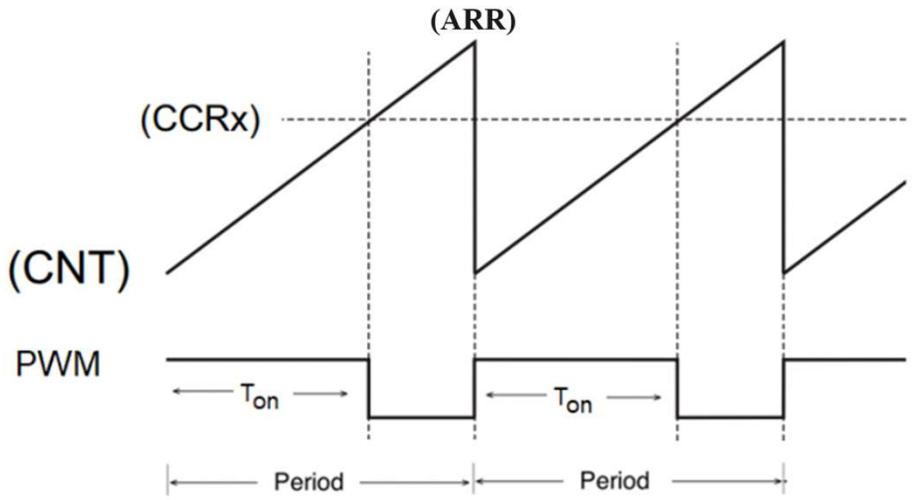
4.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

4.2. Các lệnh điều khiển

4.3. Chương trình điều khiển

PWM

- **PWM generation:** Tính năng điều chế độ rộng xung cho phép tạo ra xung với tần số được xác định bởi giá trị của thanh ghi ARR, và chu kỳ nhiệm vụ (Duty cycle) được xác định bởi giá trị thanh ghi CCR.



$$D = \frac{T_{ON}}{Period} \times 100\%$$

$$D = \frac{CCR}{ARR} * 100\%$$

Bài 04: PWM – ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ TĂNG GIẢM

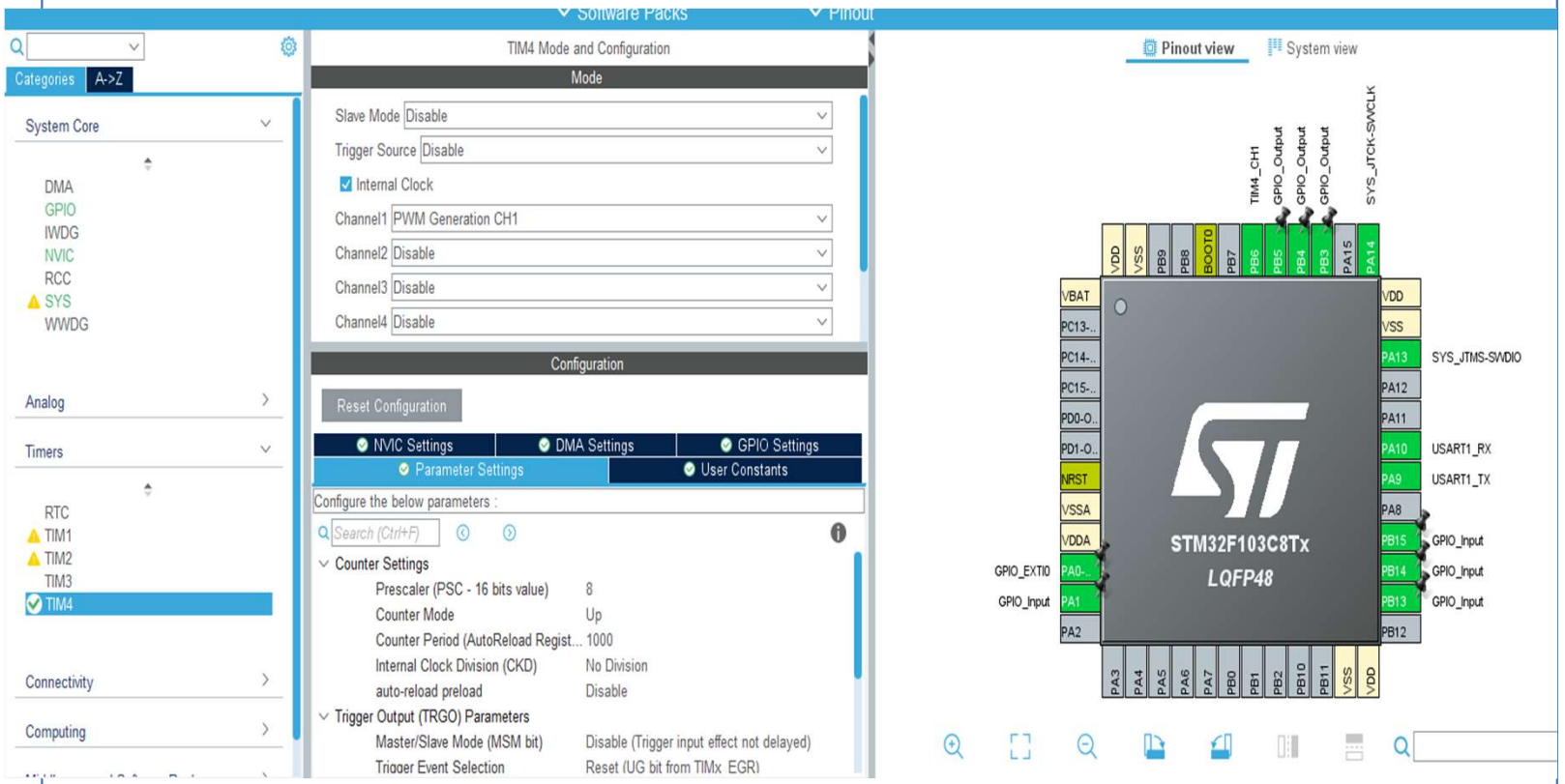
```
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_TIM_PWM_Start(&htim4,TIM_CHANNEL_1);
// Hàm set giá trị so sánh của PWM là 500;
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4,TIM_CHANNEL_1,500);
/* USER CODE END 2 */
```


4.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

4.2. Các lệnh điều khiển

4.3. Chương trình điều khiển

Bài 04: PWM – ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ TĂNG GIẢM



4.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

4.2. Các lệnh điều khiển

4.3. Chương trình điều khiển

Bài 04: PWM – ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ TĂNG GIẢM

trong `/* USER CODE BEGIN 0 */` thêm vào hàm Xuat_PWM.

```
void Xuat_PWM(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel, float Duty_Cycle) {
Duty_Cycle = Duty_Cycle / 100 * htim->Instance->ARR;
__HAL_TIM_SET_COMPARE(htim, Channel, (uint16_t)Duty_Cycle);
}
```

4.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

4.2. Các lệnh điều khiển

4.3. Chương trình điều khiển

Bài 04: PWM – ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ TĂNG GIẢM

- Trong `/* USER CODE BEGIN 2 */`

Thêm vào lệnh

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_1);
// Hàm set giá trị so sánh của PWM 75%;
Xuat_PWM(&htim4,TIM_CHANNEL_1,75);
/* USER CODE END 2 */
```

4.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

4.2. Các lệnh điều khiển

4.3. Chương trình điều khiển